



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Yusuf Fadilah Pradana Utama - 5024241025

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Persiapan Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu:

- Router Mikrotik
- Laptop
- Kabel UTP
- Konektor RJ-45
- Aplikasi Winbox

1.2 Reset Router

Sebelum konfigurasi dilakukan, router di-reset terlebih dahulu agar tidak terdapat konfigurasi lama yang dapat mengganggu proses praktikum.

1.3 Konfigurasi IPv6 Address

Konfigurasi IPv6 dilakukan pada setiap interface router. Interface antar router menggunakan jaringan 2001:db8:1::/64, sedangkan jaringan LAN menggunakan prefix berbeda pada masing-masing router. Laptop juga diberikan alamat IPv6 sesuai jaringan yang digunakan.

1.4 Routing Statis IPv6

Setelah konfigurasi alamat selesai, dilakukan penambahan routing statis pada kedua router. Routing ditambahkan secara manual agar jaringan pada Router A dan Router B dapat saling terhubung.

1.5 Routing Dinamis IPv6

Selain routing statis, dilakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPFv3. Router saling bertukar informasi routing secara otomatis sehingga jaringan dapat dikenali tanpa menambahkan route secara manual.

1.6 Pengujian Jaringan

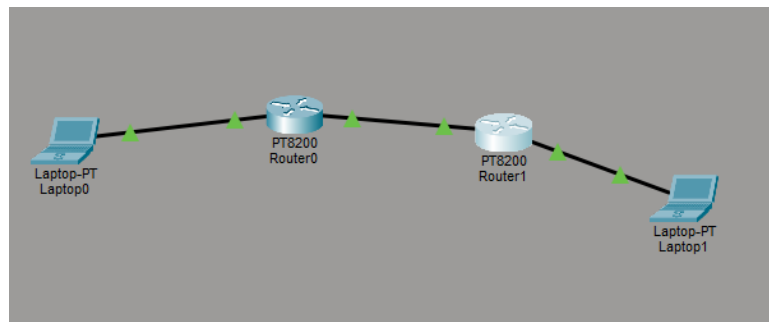
Tahap terakhir yaitu melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah *ping*. Pengujian dilakukan antar router dan antar laptop untuk memastikan seluruh jaringan IPv6 telah terhubung dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, proses awal konfigurasi IP address, dan pengaturan router Mikrotik dapat dilakukan sesuai langkah pada modul. Kemudian saat dilakukan pengujian koneksi menggunakan perintah *ping*, jaringan masih belum berjalan dengan lancar. Sebagian besar

pengujian menunjukkan hasil *Request Timed Out* atau *Host Unreachable*. Kemudian pada konfigurasi awal pada address list beberapa kali berubah menjadi reachable dan tiba-tiba berubah lagi ke unreachable ini menandakan koneksi sebenarnya sudah sempat terbentuk tetapi belum stabil. Selanjutnya saat kami mengganti kabel lan seketika itu juga langsung terkirim yang artinya ping dari laptop A ke B berhasil. Masalah tersebut kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya dapat berasal dari kabel LAN yang kurang tepat saat proses crimping, misalnya urutan warna kabel yang salah atau konektor RJ-45 yang kurang rapat. Hal tersebut dapat membuat koneksi fisik jaringan menjadi tidak stabil. Selain itu, kesalahan konfigurasi jaringan juga bisa menjadi penyebab, seperti IP address, subnet mask, gateway, atau static route yang kurang sesuai. Jika ada konfigurasi yang salah, paket data tidak dapat dikirim ke jaringan tujuan dengan benar. Firewall pada laptop juga dapat memengaruhi hasil pengujian sehingga selama praktikum firewall dimatikan agar tidak menghambat koneksi jaringan.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Tugas Modul

Pada tugas modul ini dilakukan simulasi routing IPv6 menggunakan Cisco Packet Tracer dengan beberapa router dan subnet IPv6 yang saling terhubung. Setiap router dikonfigurasi menggunakan alamat IPv6 sesuai jaringan masing-masing sesuai pada modul dengan metode statis dan dinamis. Dari hasil simulasi, seluruh jaringan berhasil saling terhubung dengan baik.

4 Kesimpulan

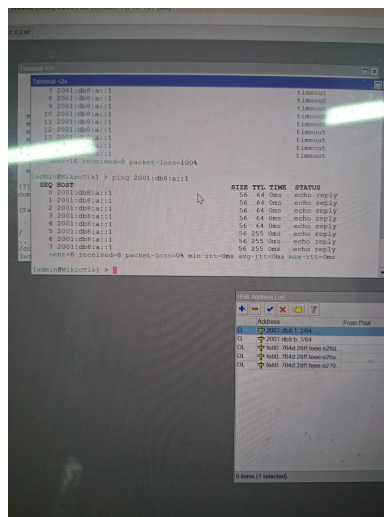
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi IPv6 dan routing statis pada jaringan komputer dapat berjalan dengan baik. Setiap subnet berhasil diberikan alamat IPv6 yang berbeda dengan prefix /64 sehingga komunikasi antarjaringan dapat dilakukan melalui router. Dari hasil pengujian, seluruh subnet dapat saling terhubung sesuai dengan konsep routing IPv6 yang telah dipelajari. Praktikum ini juga membantu memahami proses konfigurasi alamat IPv6, pembagian subnet, serta penerapan routing statis pada router MikroTik.

5 Lampiran

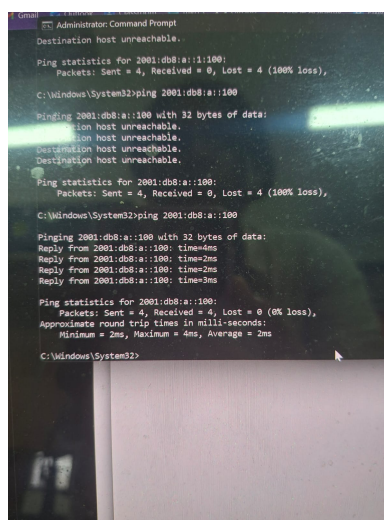
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 2: Proses Perkabelan Lan



Gambar 3: Ping Terminal Winbox



Gambar 4: Ping Windows CMD